

좋은 기업을 합리적 가격에, 안전한 자산에 레버리지를

Tobias Moskowitz Master Class · Yale SOM

QUALITY



+ VALUE



LOW BETA



BAB · BUFFETT

네 단계로 하나의 논리가 이어집니다

01	Quality의 정의	좋은 회사 ≠ 좋은 주식 정의 · 여섯 차원 · Graham 이래의 전통
02	Quality × Value	수익성은 가치의 다른 면 Novy-Marx 스프레드 · 결합 전략 · Value insurance
03	Defensive와 평평한 SML	레버리지 제약이 SML을 납힙니다 CAPM · Funding-liquidity CAPM · 실증 SML
04	BAB와 Buffett 분해	저베타를 레버리지해 사고 고베타를 팝니다 Rank weighting · 베타 중립 · Buffett's Alpha

Quality → Value → Defensive → Leverage 순서로 읽으면 한 편의 논증이 됩니다

01

Quality란 무엇인가

다른 조건이 같다면 투자자가 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 기업의 특성

Quality는 하나의 비율이 아니라 특성의 묶음입니다

PROFITABILITY

수익성

- 총이익 · 영업이익 · 마진
- 현금흐름 창출력
- 현재의 경제적 생산성

SAFETY

안전성

- 낮은 베타 · 낮은 변동성
- 낮은 레버리지
- 낮은 이익 변동성 · 높은 신용도

GROWTH · GOVERNANCE · PAYOUT

성장 · 거버넌스 · 지급

- 질 좋은 성장
- 자본배분 · 주주환원
- 낮은 발생액(accruals)

이 정의는 QMJ(Quality Minus Junk)의 정의와 같습니다

좋은 회사와 좋은 주식은 다릅니다 — quality는 반드시 가격과 함께 봅니다

Value와 Quality는 대립하지 않는 서로 다른 축입니다

VALUE의 질문

기초여건에 비해 얼마나 싼가

- 장기 가치 대비 현재 가격
- B/M · earnings yield

가격의 축

통합 질문



QUALITY의 질문

이 기업은 얼마나 좋은가

- 수익성 · 안전성 · 성장
- 프리미엄이 과도한지 점검

질의 축

좋은 기업을 얼마에 사고 있는가 — 싼 기업 중 어느 것이 진짜 좋은 기업인가
quality 프리미엄이 과도하지 않다면 그것도 가치투자입니다

Quality 투자는 Graham 이래 가치투자에 늘 있었습니다

전통 · 연구

Quality의 구현

Graham & Dodd

강한 재무상태 · 장기 양(+)의 이익 · 지속 배당 · 적정 P/E·P/B

Grantham / GMO

낮은 부채 · 높은 수익성 · 낮은 이익 변동성

Greenblatt

높은 ROIC × 높은 earnings yield — 좋은 기업을 싼 가격에

Sloan

발생액(accruals)으로 측정한 earnings quality

Piotroski

F-score — 가치주 안에서 재무건전성으로 질을 가립니다

현대의 quality factor는 이 고전적 기준을 횡단면 순위와 롱-숏 포트폴리오로 계량화한 것입니다

02

수익성 프리미엄 — 가치의 다른 면

Novy-Marx (2013), The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium

돈을 잘 버는 기업도 싼 기업만큼 높은 수익률을 냅니다

Novy-Marx의 수익성 지표 — 총이익을 총자산으로 나눕니다

$$\text{Gross Profitability} = \frac{\text{Revenue} - \text{COGS}}{\text{Total Assets}}$$

수익성 스프레드 (B/M 통제)

58bp / 월

무조건부 수익성 스프레드

31bp / 월

가치 스프레드 (GP/A 통제)

68bp / 월

무조건부 가치 스프레드

41bp / 월

※ 4.2 p.6 · Novy-Marx (2013) — 대괄호 안은 t-통계량, 스프레드는 5분위 H-L

상대 팩터를 통제하면 두 신호 모두 더 선명해집니다

quality와 value는 서로를 죽이지 않고 서로를 정제합니다

수익성과 가치의 조건부 스프레드가 무조건부보다 큽니다

그림 1·4.2 p.6 · 이중 정렬

- B/M 5분위 안의 GP/A 스프레드
- GP/A 5분위 안의 B/M 스프레드
- 대형주에서 더 강함

고수익성 기업은 부실위험이 낮은
데도 수익률이 높습니다

		gross profits-to-asset quintiles					profitability strategies				
		L	2	3	4	H	r^e	α	β_{mkt}	β_{smb}	β_{hml}
book-to-market quintiles	L	-0.08	0.19	0.27	0.26	0.56	0.64 [3.52]	0.83 [4.76]	-0.24 [-6.03]	-0.27 [-4.81]	-0.01 [-0.18]
	2	0.19	0.30	0.40	0.70	0.90	0.70 [4.13]	0.69 [4.00]	-0.12 [-3.05]	0.26 [4.61]	0.01 [0.09]
	3	0.38	0.39	0.74	0.69	0.87	0.49 [2.80]	0.27 [1.64]	0.09 [2.30]	0.53 [9.89]	0.10 [1.77]
	4	0.50	0.60	0.94	1.04	0.93	0.43 [2.47]	0.28 [2.06]	0.07 [-0.94]	0.65 [9.40]	-0.14 [-1.27]
	H	0.65	0.83	0.96	1.09	1.08	0.44 [2.38]	0.34 [1.79]	-0.04 [1.83]	0.51 [12.6]	-0.08 [-2.52]
book-to-market strategies	r^e	0.73 [3.52]	0.64 [3.42]	0.69 [3.76]	0.83 [4.74]	0.52 [2.81]	• Mean profitability spread of 58 bps./month – Bigger than the unconditional spread of 31 bps./month • Mean value spread of 68 bps./month – Bigger than the unconditional spread of 41 bps./month				
	α	0.45 [2.76]	0.27 [1.65]	0.39 [2.26]	0.38 [2.80]	-0.03 [-0.20]					
	β_{mkt}	-0.18 [-4.77]	-0.06 [-1.44]	-0.03 [-0.86]	-0.06 [-1.95]	0.02 [0.72]					
	β_{smb}	-0.04 [-0.75]	0.27 [5.00]	0.32 [5.57]	0.74 [16.6]	0.75 [16.2]					
	β_{hml}	0.91 [15.7]	0.81 [14.1]	0.58 [9.52]	0.69 [14.2]	0.85 [17.0]					

'가치주는 부실해서 수익률이 높다'는 설명만으로는 부족합니다

가치와 수익성을 함께 정렬하면 거래비용 후에도 의미가 남습니다

그림 2 · 4.2 p.8 · β -hedged 롱-숏

- 순초과수익 대형 5.7% · 소형 8.3%
- Sharpe ratio 0.69 · 0.81
- 회전율 26~30% · 비용 0.2~0.3%

단일 팩터의 우열이 아니라 결합
의 효율이 핵심입니다

Portfolio	Long Side		Short Side		L · S (β -hedged)	
	Large	Small	Large	Small	Large	Small
Panel B: Joint value and profitability (sorted on average B/M and GP/A ranks)						
Gross Excess Return	8.5%	11.9%	2.8%	3.6%	6.0%	8.9%
	[3.73]	[4.17]	[1.12]	[1.05]	[5.06]	[6.10]
Annual Turnover	29.6%	26.0%	25.8%	21.4%	55.3%	47.4%
Trading Costs	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.6%
Net Excess Return	8.4%	11.6%	2.7%	3.3%	5.7%	8.3%
	[3.66]	[4.06]	[1.06]	[0.96]	[4.78]	[5.66]
Vol.	16.0%	19.9%	17.7%	23.7%	8.3%	10.2%
S.R.	0.52	0.58	0.15	0.14	0.69	0.81
β to benchmark	0.99	0.95	1.10	1.11	-0.01	0.02
α to val., mom., and the benchmark	2.4%	2.1%	-2.8%	-3.2%	4.9%	4.6%
	[3.68]	[3.63]	[-4.00]	[-4.64]	[4.23]	[4.44]
Growth of \$1 (nom.)	\$376.5	\$1,242.1			\$164.2	\$525.3
Growth of \$1 (real)	\$51.0	\$168.4			\$22.3	\$71.2
Net Active Return	3.1%	3.8%	-2.6%	-4.5%		
	[4.54]	[5.46]	[-3.40]	[-3.90]		
T.E. Vol.	4.8%	4.9%	5.3%	8.0%		
I.R.	0.65	0.78	-0.49	-0.56		
Max. Drawdown	-15.2%	-17.8%			-17.5%	-32.6%
1 year underperf.	31.9%	21.9%			14.5%	14.7%
5 year underperf.	13.6%	2.7%			0.0%	1.0%

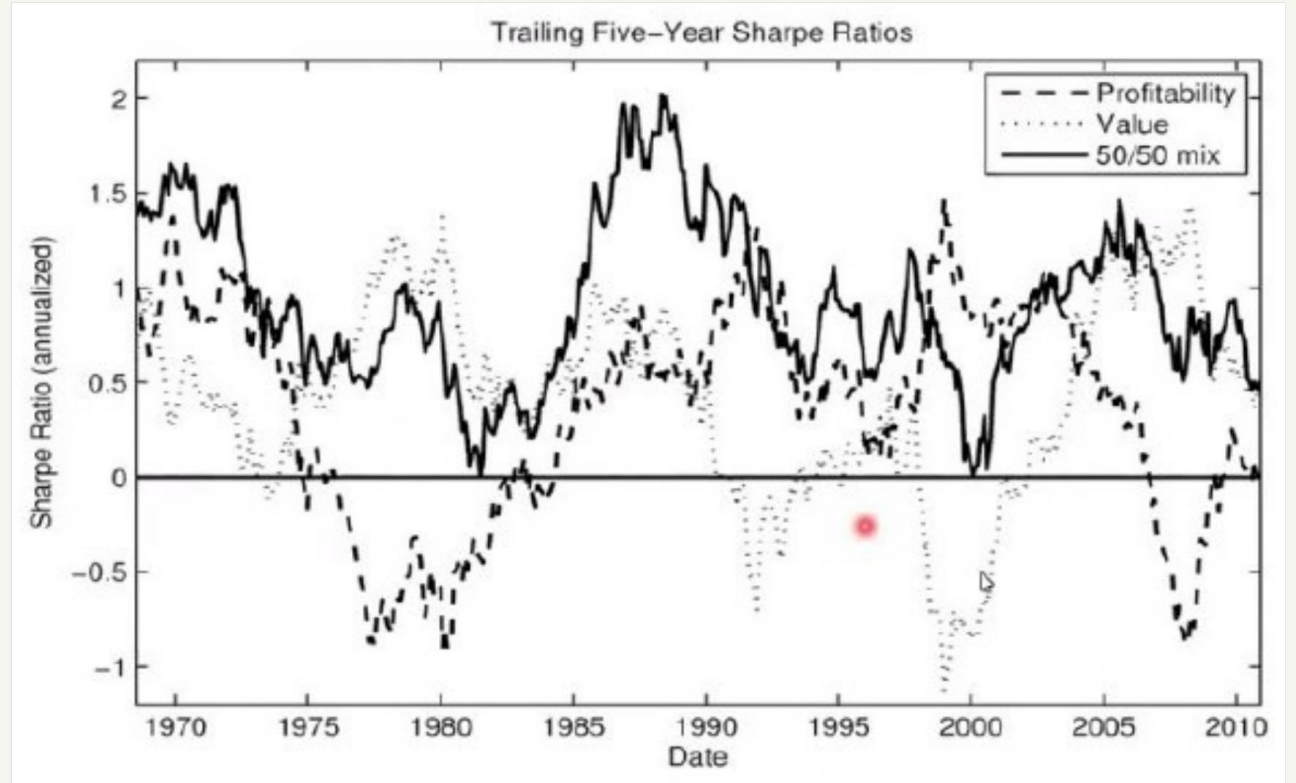
서로 다른 경제적 신호를 결합해 포트폴리오의 효율을 높입니다

Quality는 가치전략의 부진 구간을 완충하는 보험입니다

그림 3 · 4.2 p.9 · 5년 이동 Sharpe

- 단독 전략은 음수 구간 반복
- 50/50 혼합은 극단적 부진 완화
- 목적은 평균이 아니라 경로

Value insurance — 가치를 대체하지 않고 보완합니다



가치가 길게 부진할 때 수익성이 버티고, 수익성이 부진할 때 저평가 회복이 받칩니다

03

Defensive Investing — CAPM의 예측과 현실의 차이

Black, Jensen & Scholes (1972) · Frazzini & Pedersen (2014)

CAPM에서는 모두가 같은 포트폴리오를 들고 레버리지로 위험을 조절합니다

표준 CAPM — 기대수익률은 베타에 정확히 비례합니다

$$E[r_i] - r_f = \beta_i (E[r_M] - r_f)$$

- 모두가 최대 Sharpe 포트폴리오 보유
- 위험선호는 차입 · 보유로 조절
- 현실: 개인 · 펀드 · 연기금은 차입 제한

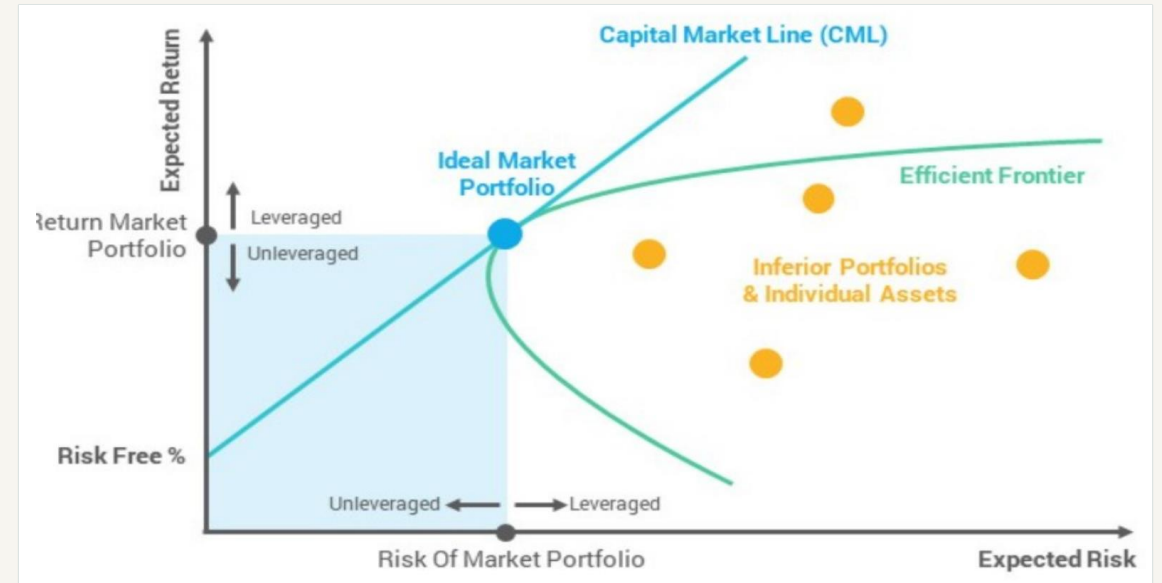


그림 4 · Capital Market Line — 4.2 p.27

레버리지를 못 쓰는 투자자는 안전한 포트폴리오 대신 고베타 주식을 사서 위험을 올립니다

레버리지 제약이 절편을 올리고 SML의 기울기를 낮춥니다

Funding-liquidity CAPM — ψ 는 자금조달 제약의 강도

$$E_t(r_{t+1}^s) = r^f + \psi_t + \beta_t^s \lambda_t$$

위험프리미엄은 ψ 만큼 줄어듭니다

$$\lambda_t = E_t(r_{t+1}^M) - r^f - \psi_t$$

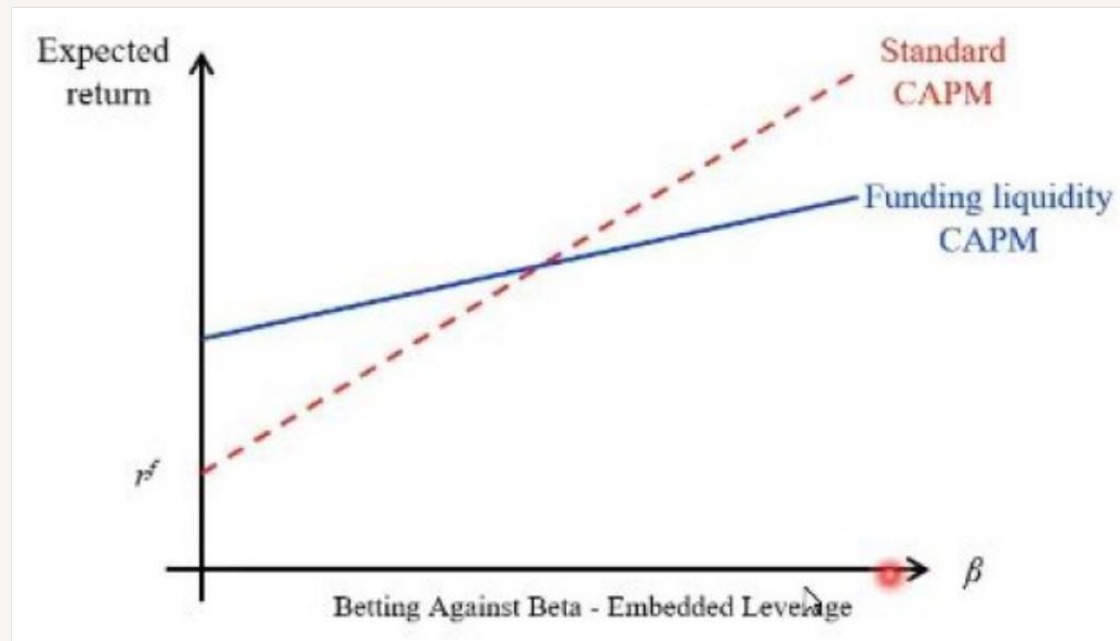


그림 5 · Funding-liquidity CAPM과 평평한 SML — 4.2 p.16

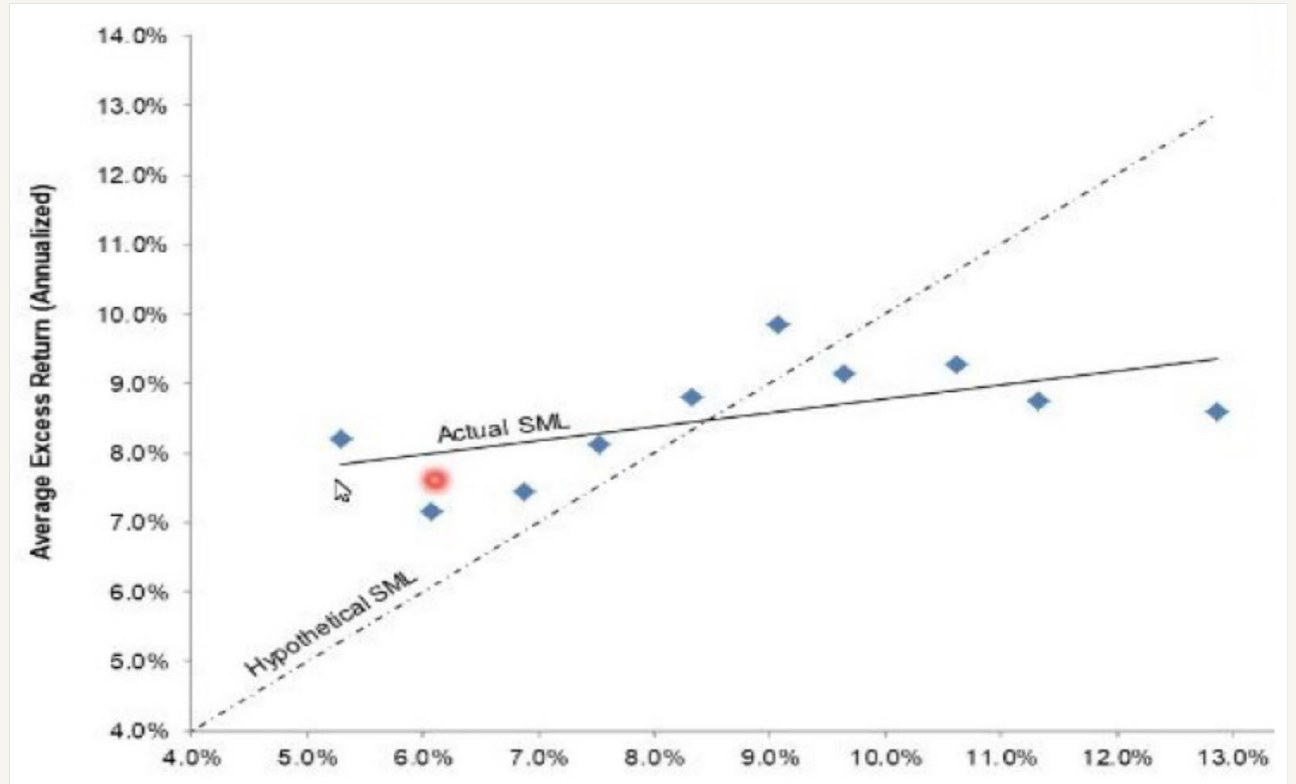
제약이 있는 투자자가 고베타에 몰리면 고베타 가격은 오르고 기대수익률은 내려갑니다
저베타 자산은 CAPM 예측보다 높은 수익을, 고베타 자산은 낮은 수익을 갖게 됩니다

실증 SML은 이론보다 평평합니다 – 저베타가 고알파입니다

그림 6 · 4.2 p.18 · 미국주식 1926~2010

- 가로축: $\beta \times$ 시장 초과수익
- 점선: CAPM이 예측한 SML
- 실선: 실제 평균 초과수익

Low beta is high alpha, high beta is low alpha



저위험 자산은 덜 위험할 뿐 아니라 위험조정 기준에서도 더 낫습니다

04

Betting Against Beta — 실증과 포트폴리오 구축

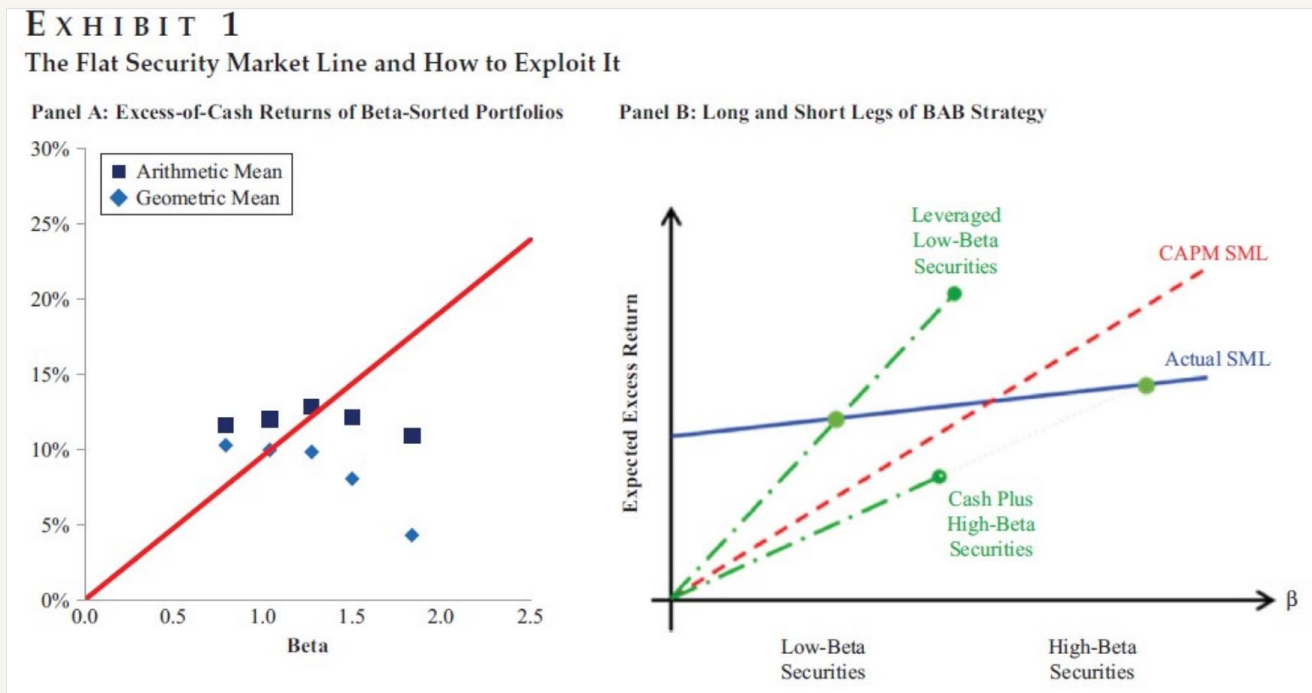
Frazzini & Pedersen (2014), Journal of Financial Economics

평평한 SML은 저베타를 레버리지하고 고베타를 디레버리지해 거래합니다

그림 7 · 4.2 p.19 · Exhibit 1

- Panel A: 베타별 평균 초과수익
- Panel B: 저베타는 레버리지 ↑
- 고베타는 현금과 섞어 ↓

두 레그의 베타를 1로 맞춘 뒤 차이를 취합니다



BAB는 '저베타를 사라'는 종목 선별이 아니라 베타 중립 롱-숏 팩터입니다

※ Alquist, Frazzini, Ilmanen & Pedersen (2020), Fact and Fiction about Low-Risk Investing, JPM 46(6)

고베타 = 저알파는 미국주식을 넘어 모든 자산군에서 나타납니다

그림 8 · 4.2 p.20 · 1964~2009

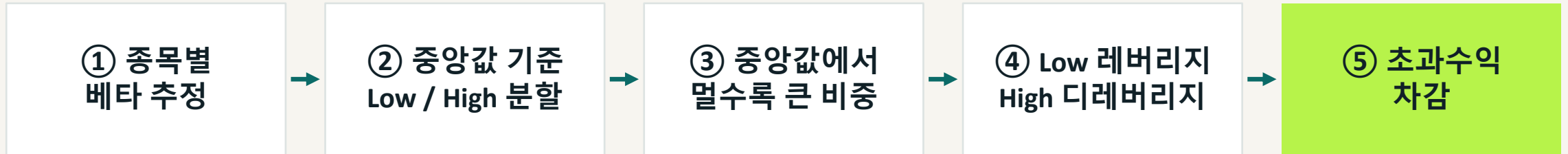
- 미국 · 글로벌 주식, 국채
- 신용, 주가지수 · 원자재 선물
- 국가채권, FX

공통의 설명은 레버리지 제약입니다



한 시장에서 우연히 나온 패턴이 아니라 자금조달 제약의 결과입니다

BAB는 베타 순위로 비중을 정하고 두 레그의 베타를 1로 맞춥니다



베타 순위와 평균 순위 — 4.2 p.30

$$z_i = \text{rank}(\beta_{it}), \quad \bar{z} = \mathbf{1}'_n z / n$$

Rank weighting — 각 레그의 비중 합이 1이 되도록 k로 정규화

$$w_H = k (z - \bar{z})^+, \quad w_L = k (z - \bar{z})^-, \quad k = \frac{2}{\mathbf{1}'_n |z - \bar{z}|}$$

Long은 베타가 낮을수록, Short은 베타가 높을수록 더 큰 비중을 갖습니다
실무에서는 BAB 자체의 변동성을 추정해 목표 변동성으로 스케일링합니다

예시: 저베타 레그는 1.33배로 올리고 고베타 레그는 0.81배로 줄입니다

그림 11 · 4.2 p.31 · 6종목 예시

- Low A/B/C: $0.56 \cdot 0.33 \cdot 0.11$
- High D/E/F: $0.11 \cdot 0.33 \cdot 0.56$
- $\beta(\text{Low}) 0.75 \cdot \beta(\text{High}) 1.24$

두 레그 모두 최종 베타가 1이 됩니다

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1'_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8				1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2				1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

← 롱 포트폴리오 (B, C)
← 숏 포트폴리오 (D, E)

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

두 레그의 시장 베타를 맞춘 상태에서 상대수익률을 비교할 수 있습니다

BAB 수익률은 베타의 역수로 조정한 두 레그의 초과수익 차이입니다

예시의 레버리지 · 디레버리지 배수 — 4.2 p.31

$$\frac{1}{\beta_L} = \frac{1}{0.75} \approx 1.33, \quad \frac{1}{\beta_H} = \frac{1}{1.24} \approx 0.81$$

BAB 팩터 수익률 — 4.2 p.37

$$r_{t+1}^{BAB} = \frac{1}{\beta_t^L} (r_{t+1}^L - r^f) - \frac{1}{\beta_t^H} (r_{t+1}^H - r^f)$$

베타 중립($\beta = 0$)이지만 달러 중립은 아닙니다 — 저베타 레그는 레버리지, 고베타 레그는 축소
차입비용과 거래비용이 실제 구현의 핵심 변수입니다

변동성 타겟팅으로 BAB를 목표 위험 수준에 맞춥니다

변동성 타겟팅 — 4.2 p.38

$$r_{t+1}^{BAB, \text{target}} = \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t^{BAB}} \cdot r_{t+1}^{BAB}$$

$\hat{\sigma}$ (BAB)

실현 변동성 추정

과거 36 · 60개월 창

σ^*

목표 변동성

예: 연율 10%

RESULT

위험 수준 통일

시장 · 타 전략과 비교

시장 중립 구조를 유지하면서 항상 같은 위험 수준으로 스케일링합니다

베타 중립과 달리 중립은 다릅니다 — 변동성 타겟과 gross/net exposure를 따로 관리합니다

05

Buffett을 분해하면 무엇이 보이는가

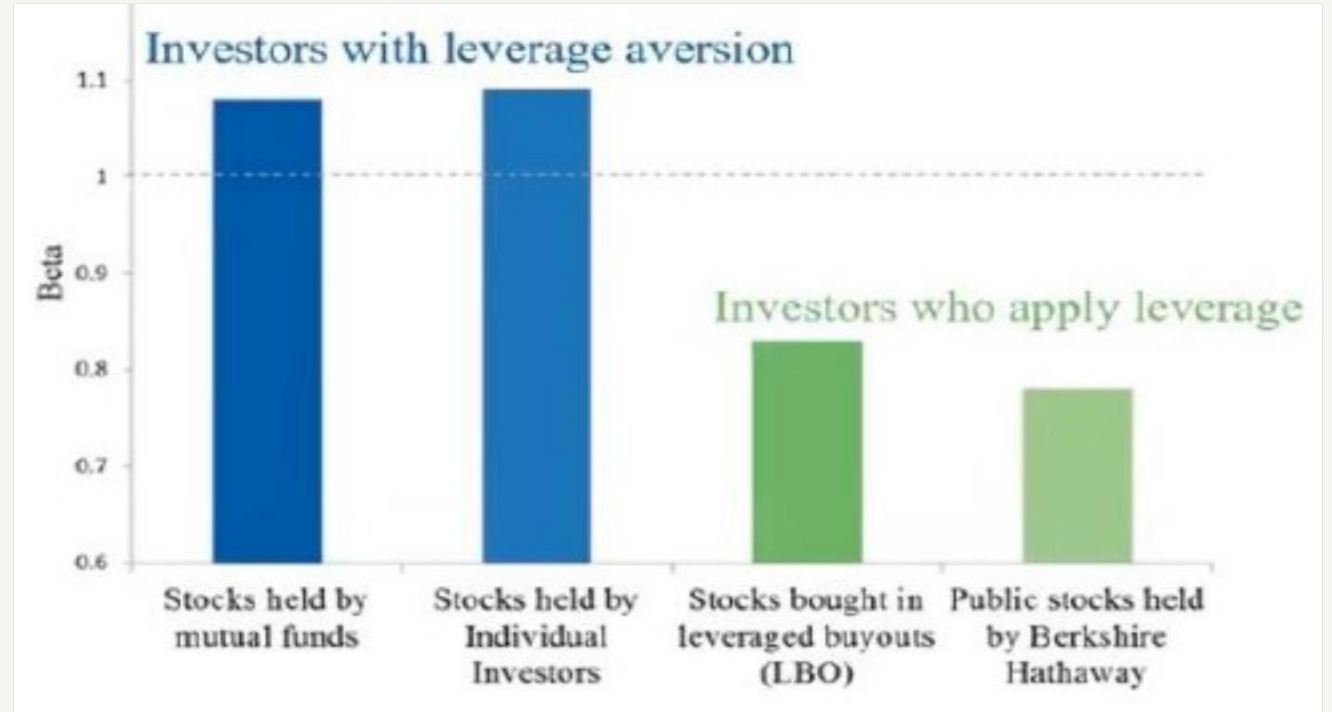
Frazzini, Kabiller & Pedersen (2018), Buffett's Alpha, Financial Analysts Journal

BAB 명제 테스트 — 레버리지를 쓸 수 있는 투자자가 저베타를 보유합니다

그림 9·4.2 p.21 · 보유 자산의 베타

- MPT 예측: 모두 같은 포트폴리오 보유
- 현실: 뮤추얼펀드 · 개인은 $\beta > 1$
- LBO · Berkshire는 $\beta < 1$

제약이 적은 투자자가 더 안전한 자산에 레버리지를 씁니다



MPT와 현실의 괴리가 벌어지는 방향이 BAB 이론의 예측과 정확히 일치합니다

Berkshire의 대차대조표를 세 조각으로 나누면 두 가지 능력이 보입니다



공개주식 → Stock picker (13F)

비상장 자회사 → CEO

자기자본 → Berkshire 주식

종목 선택 능력과 경영 능력을 따로 측정하기 위한 분해입니다 — Buffett's Alpha (FKP)

Berkshire 주식 수익률 = 공개주식 + 비상장 자회사 + 현금을 부채로 레버리지한 결과입니다

관측되지 않는 비상장 자회사 수익률은 대차대조표 항등식으로 역산합니다

Berkshire 주식 — 직접 관측

공개주식 — 13F 보고서로 관측

비상장 자회사 — 역산(inferred)

항등식 — 자산이 번 돈은 부채 이자와 주주 수익으로 나뉩니다 (모든 항목은 시가 MV)

$$r_{t+1}^{Pub} Pub_t^{MV} + r_{t+1}^{Priv} Priv_t^{MV} + r_{t+1}^f Cash_t^{MV} = r_{t+1}^f Liab_t^{MV} + r_{t+1}^{Eq} Eq_t^{MV}$$

비상장 수익률에 대해 풀면 — 알려진 항목을 모두 빼고 비상장 시가로 나눕니다

$$r_{t+1}^{Priv} = \frac{r_{t+1}^f Liab_t^{MV} + r_{t+1}^{Eq} Eq_t^{MV} - r_{t+1}^{Pub} Pub_t^{MV} - r_{t+1}^f Cash_t^{MV}}{Priv_t^{MV}}$$

주주가 번 돈에서 공개주식과 현금이 번 돈을 빼고 부채 비용을 더하면, 남는 것이 비상장 자회사의 몫입니다

주주 초과수익은 두 포트폴리오의 가중평균에 레버리지를 곱한 것입니다

Return decomposition — 비상장(w)과 공개(1-w)의 초과수익을 섞은 뒤 레버리지 L을 곱합니다

$$r_{t+1}^{Eq} - r_{t+1}^f = \left[w_t (r_{t+1}^{Priv} - r_{t+1}^f) + (1 - w_t) (r_{t+1}^{Pub} - r_{t+1}^f) \right] L_t$$

레버리지 — 현금을 뺀 자산을 자기자본으로 나눕니다

$$L_t = \frac{\text{Total Assets}_t - \text{Cash}_t}{\text{Equity}_t}$$

비상장 비중 — 두 포트폴리오 시가 합 중 비상장의 몫

$$w_t = \frac{\text{Private}_t^{MV}}{\text{Private}_t^{MV} + \text{Public}_t^{MV}}$$

Buffett's Alpha는 Berkshire의 평균 레버리지를 약 1.6배로 추정합니다

같은 종목을 골라도 레버리지 없이는 Berkshire의 수익률이 나오지 않습니다

가상의 숫자로 역산 절차를 따라가면 항등식이 검산됩니다

공개주식 (MV)

80

비상장 자회사 (MV)

60

현금

20

부채 (MV)

60

자기자본 (MV)

100

① 비상장 수익률 역산 — Berkshire 주식 20% · 공개주식(13F) 15% · 무위험 5%

$$r^{Priv} = \frac{0.05 \times 60 + 0.20 \times 100 - 0.15 \times 80 - 0.05 \times 20}{60} = \frac{10}{60} \approx 16.7\%$$

② 검산 — $L = 140/100 = 1.4$, $w = 60/140 = 0.43 \rightarrow$ 주주 초과수익 15%를 재현

$$\left[0.43 \times 11.7\% + 0.57 \times 10\% \right] \times 1.4 \approx 15\% = 20\% - 5\%$$

※ 가상의 예시(illustrative) — 자산 160 = 부채 60 + 자기자본 100. 실제 논문은 월별 시가로 같은 계산을 반복합니다

Buffett의 성과를 BAB와 QMJ까지 6개 팩터로 회귀합니다

세 수익률 계열을 각각 6팩터로 회귀 — BAB: Frazzini & Pedersen · QMJ: Asness, Frazzini & Pedersen

$$r_t = \alpha + \beta_1 \text{MKT}_t + \beta_2 \text{SMB}_t + \beta_3 \text{HML}_t + \beta_4 \text{UMD}_t + \beta_5 \text{BAB}_t + \beta_6 \text{QMJ}_t + \varepsilon_t$$

BERKSHIRE STOCK 1976~2011

α 12.1% → 6.3%

4팩터	12.1% (t 3.19)
6팩터	6.3% (t 1.55)

PUBLIC STOCKS 1980~2011

α 5.3% → 0.3%

4팩터	5.3% (t 2.53)
6팩터	0.3% (t 0.12)

PRIVATE HOLDINGS 1984~2011

α 5.6% → 4.9%

4팩터	5.6% (t 1.35)
6팩터	4.9% (t 1.09)

전통 팩터만 쓰면 알파가 크게 보입니다

low-beta(BAB)와 quality(QMJ) 노출을 더하면 설명되지 않은 알파가 크게 줄어듭니다

Buffett의 성과는 cheap · safe · high quality + 안정적 레버리지입니다

그림 14 · 4.2 p.24 · 팩터 노출

- MKT 0.84~0.98 · HML 양(+)
- SMB 음(-) · UMD ≈ 0
- BAB 0.29 · QMJ 0.43

운이 아니라 장기간 일관되게 보
유한 스타일입니다

	Berkshire Stock 1976 - 2011		Public Stocks 1980 - 2011		Private Holdings 1984 - 2011	
Alpha	12.1%	6.3%	5.3%	0.3%	5.6%	4.9%
	(3.19)	(1.55)	(2.43)	(0.12)	(1.35)	(1.09)
MKT	0.84	0.95	0.86	0.98	0.40	0.39
	(11.65)	(10.98)	(21.55)	(20.99)	(5.01)	(3.94)
SMB	-0.32	-0.15	-0.18	0.00	-0.20	-0.31
	-(3.05)	-(1.15)	-(3.14)	(0.02)	-(2.59)	-(2.17)
HML	0.63	0.46	0.39	0.31	0.39	0.27
	(5.35)	(3.28)	(6.12)	(4.24)	(3.07)	(1.81)
UMD	0.06	-0.05	-0.02	-0.10	0.09	0.05
	(0.90)	-(0.71)	-(0.55)	-(2.66)	(1.13)	(0.55)
BAB		0.29		0.15		0.17
		(2.67)		(2.58)		(1.41)
QMJ		0.43		0.44		-0.05
		(2.34)		(4.55)		-(0.24)
R2 bar	0.25	0.28	0.57	0.60	0.08	0.08

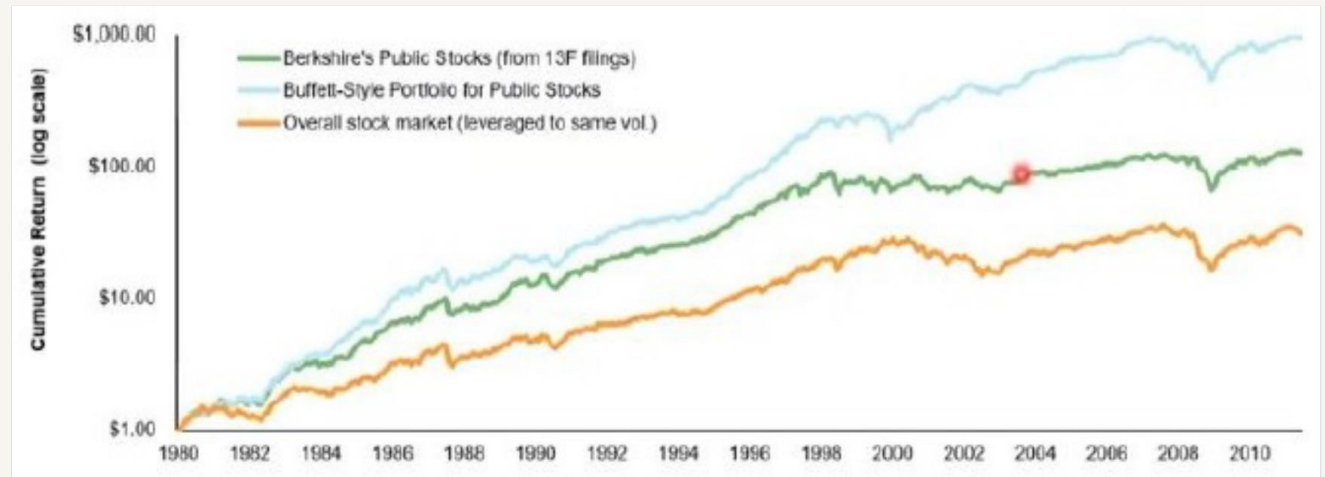
기업분석 · 경영자 평가 능력을 부정하는 것이 아니라 체계적 스타일이 있었음을 보이는 것입니다

체계적 Buffett-style 포트폴리오도 시장을 크게 앞섭니다

그림 15 · 4.2 p.25 · 누적성과(로그)

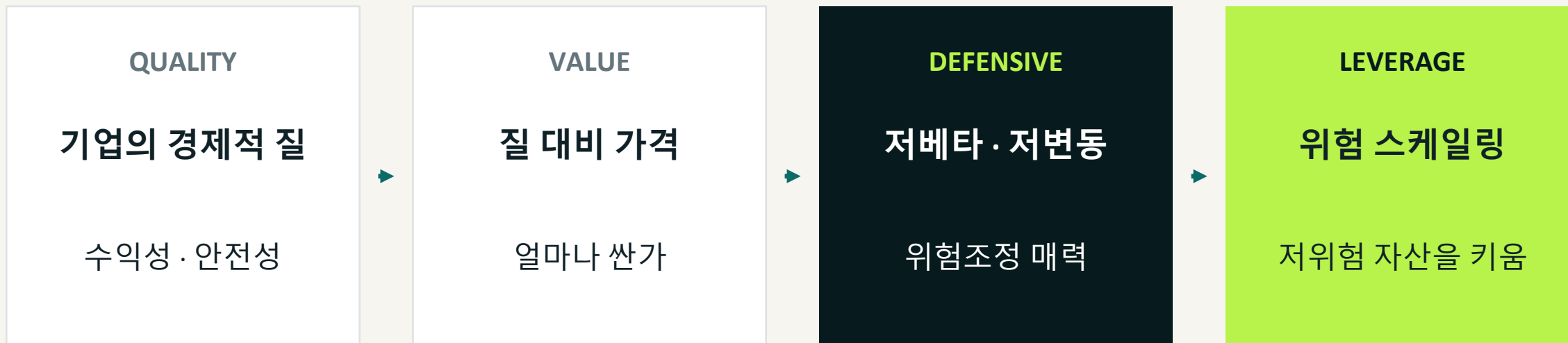
- 추정 노출 × 팩터 수익률
- 월별 리밸런싱 · 동일 변동성
- Berkshire 공개주식 vs 시장

스타일은 복제되지만 수십 년의
실행력은 별개입니다



Buffett = 체계적 요소 + 장기적 실행력 · 자금조달 구조 · 조직적 인내

Quality · Value · Defensive · Leverage는 하나의 프레임입니다



포트폴리오 구축은 신호를 결합하고 베타와 변동성 노출을 의도적으로 통제하는 일입니다

'더 큰 위험을 져야 더 높은 수익'이라는 직관을 버립니다 — 제약과 레버리지 접근성이 관계를 비틀니다

실무 체크리스트는 신호 · 가격과 비용 · 자금조달과 위험으로 나뉩니다

SIGNAL

신호와 중복 노출

- 측정 변수와 리밸런싱 주기
- profitability · low-vol과의 중복
- 베타 추정오차 · turnover

PRICE & COST

가격과 거래비용

- valuation premium의 과도함
- 소형주 · 공매도 · 레버리지 비용
- 비용 후 잔존 프리미엄

FUNDING & RISK

자금조달과 위험 타겟

- funding constraint 악화 시 BAB 악화
- 베타 중립 ≠ 달러 중립
- 변동성 타겟 · gross/net 관리

단일 팩터의 승자를 찾기보다 서로 다른 프리미엄을 섞어 긴 부진기를 줄이고 위험을 목표 수준에 맞춥니다

영상의 결론은 다섯 문장으로 압축됩니다

①	————	좋은 기업은 충분히 비싸지 않다	Quality premium 가격이 질을 다 반영하지 않으면 초과수익이 남습니다
②	————	Quality는 value trap을 줄인다	Value insurance 수익성 · 재무건전성이 가치전략의 부진을 보완
③	————	저위험의 높은 Sharpe는 제약의 결과다	Flat SML 레버리지 제한 → 고베타 과열 → low-beta anomaly
④	————	BAB는 왜곡을 베타 중립으로 거래한다	Betting Against Beta 저베타 레버리지 · 고베타 디레버리지 · 변동성 타겟
⑤	————	Buffett = 체계적 요소 + 실행력	Buffett's Alpha 스타일은 설명되지만 수십 년의 인내는 별개입니다

좋은 기업을 합리적인 가격에, 안전한 자산에 레버리지를

참고문헌과 원자료

- Yale School of Management. Master Class: Quality and Defensive Investing with Professor Tobias Moskowitz. YouTube, 2020-11-09.
- 첨부 강의자료 4-2. Quality and Value_v3.pptx — 본 텍스트의 그림·표는 해당 자료의 페이지를 인용·재배치했습니다.
- Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics* 108(1), 1–28.
- Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019). Quality Minus Junk. *Review of Accounting Studies* 24(1), 34–112.
- Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting Against Beta. *Journal of Financial Economics* 111(1), 1–25.
- Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018). Buffett's Alpha. *Financial Analysts Journal* 74(4), 35–55.
- Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests.

※ 축어록이 아니라 개념 · 실증결과 · 투자전략의 연결관계를 이해하기 위한 학습 노트입니다

좋은 기업을 합리적인 가격에 삽니다.

안전한 자산의 높은 Sharpe를 레버리지로 키웁니다.

제약이 만든 프리미엄은 제약 없는 투자자의 몫입니다.

Quality · Value · Defensive

하나의 프레임으로 읽습니다

자료: Yale SOM Master Class (2020-11-09) · 4.2 Quality and Value · Novy-Marx (2013) · Asness, Frazzini & Pedersen (2019) · Frazzini & Pedersen (2014) · Frazzini, Kabiller & Pedersen (2018)